Universidad Politécnica Salesiana

Carrera Negocios Digitales

Sede Quito

TEAMSLASH: Ecosistema Digital de Gestión de Clientes para la Constructora Torvesa

Séptimo Semestre

Autores

Diego Bermeo, Víctor Segura

Quito 17 de mayo del 2026

DECLARACIÓN

AGRADECIMIENTOS (Opcional)

ÍNDICE

Contenido

INTRODUCCIÓN:.....6
1. Descripción del problema identificado:.....6
2. Planteamiento general de la solución propuesta:.....6
3. Justificación de la importancia del problema:.....6
4. Enfoque y alcance del proyecto:.....7
5. Objetivo general del proyecto:.....7
CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO.....8
1.1. Descripción detallada del problema (Diagnóstico).....8
1.2. Análisis del entorno.....8
1.3. Definición del usuario objetivo (Buyer Persona).....8
1.4. Formulación del problema.....9
1.5. Supuestos iniciales del proyecto.....10
1.6. Justificación de la problemática.....10
1.7. Validación del problema.....10
1.8. Resumen y Conclusiones del Capítulo I.....11
CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL.....12
2.1. Negocios digitales y Transformación Adaptativa.....12
2.2. Propuesta de valor.....12
2.3. Modelos de negocio.....12
2.4. Procesos y BPM (Business Process Management).....13
2.5. Metodologías ágiles.....13
2.6. MVP (Producto Mínimo Viable).....14
2.7. Resumen y Conclusiones del Capítulo II.....14
CAPÍTULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....15
3.1. Definición de la solución.....15
3.2. Enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP).....15
3.3. Propuesta de Valor.....16
A. Definición del segmento de clientes:.....16
B. Relación problema-solución:.....16
C. Diferenciación estratégica:.....16
3.4. Elevator Pitch y "Fricción Cero".....17
3.5. Modelo de Negocio.....17
3.6. Diseño del Proceso del Servicio.....18
3.7. Solución Digital y Webhooks.....19
3.8. Gestión del Proyecto.....20

3.9. Validación de la Propuesta.....21
3.10. Análisis del entorno externo e interno (PESTEL y FODA).....22
Análisis del Entorno Externo (Matriz PESTEL).....22
Análisis del Entorno Interno (Matriz FODA para Canva).....22
3.11. Análisis financiero básico.....23
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....25

INTRODUCCIÓN:

1. Descripción del problema identificado:

La Constructora Torvesa, una empresa mediana en el sector de la construcción y remodelación de la ciudad de Quito enfrenta una ineficiencia operativa crítica en su fase de captación y retención de prospectos comerciales (leads). Al operar bajo una estructura organizacional esbelta (lean), el personal encargado de la gestión de ventas y coordinación técnica debe fraccionar su jornada laboral para atender obligaciones de oficina y, a su vez, movilizarse constantemente para supervisar el avance de las obras activas.

Esta descentralización física provoca que las solicitudes de cotizaciones de alto presupuesto (que ingresan de manera informal por redes sociales o cuentas personales de WhatsApp) permanezcan desatendidas. En el sector de servicios constructivos, el volumen semanal de prospectos no es masivo, pero el valor de cada contrato es sumamente elevado. En consecuencia, la falta de inmediatez en el primer contacto desencadena el abandono de los leads interesados, quienes optan por empresas competidoras que ofrecen una respuesta inicial instantánea.

2. Planteamiento general de la solución propuesta:

Para corregir esta fuga de valor comercial sin sobrecargar financieramente a la constructora con costosos desarrollos de software, se ha diseñado TEAMSLASH. Se trata de un ecosistema digital integrado bajo una infraestructura No-Code de rápida adaptación.

La solución unifica el flujo de entrada capturando los requerimientos por medio de un portal web dinámico en Gamma. La información viaja de manera automatizada hacia un CRM centralizado en Google Sheets, estructurado visualmente mediante un tablero Kanban con semáforos de colores. Simultáneamente, el sistema activa una notificación instantánea en Slack, enviando una tarjeta enriquecida al celular de los coordinadores comerciales en obra, permitiendo delegar y contactar en minutos sin salir de su frente de trabajo.

3. Justificación de la importancia del problema:

En el campo de los negocios digitales B2B/B2C, el concepto de speed-to-lead (velocidad de contacto inicial) es el factor crítico de conversión. Para Torvesa, perder un

prospecto debido a un seguimiento tardío representa la fuga de contratos valorados en miles de dólares de rentabilidad directa. La optimización digital centraliza la base de datos, resguarda la inversión publicitaria, maximiza la eficiencia del personal en campo y proyecta una imagen de inmediatez institucional.

4. Enfoque y alcance del proyecto:

El presente trabajo corresponde a un proyecto formativo aplicado orientado al diseño de soluciones digitales dentro del contexto de los negocios digitales y metodologías de innovación. El alcance esperado corresponde al diseño conceptual y funcional de una solución digital viable, sin requerir programación completa, implementación comercial o validaciones estadísticas avanzadas, donde la tecnología funciona como medio para resolver un problema identificado y no como un fin en sí mismo.

5. Objetivo general del proyecto:

Diseñar una plataforma digital de gestión administrativa y comercial dirigida al equipo de ventas de la Constructora Torvesa, que permita automatizar el flujo de captación de leads y notificaciones móviles, para mejorar el tiempo de respuesta inicial y reducir la fuga de prospectos calificados en el mercado de la construcción.

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO

1.1. Descripción detallada del problema (Diagnóstico)

El análisis operativo de la Constructora Torvesa devela un severo desorden en su embudo comercial. No existe un registro unificado que centralice la información de los leads nuevos. Al delegarse el contacto mediante canales informales individuales, la gerencia no posee trazabilidad de la cantidad de cotizaciones en elaboración, ni del estatus de negociación de cada negocio. El problema central surge del choque de roles del personal: el equipo comercial y técnico debe trasladarse físicamente a las obras, lo que les impide estar frente a un computador de escritorio. Este aislamiento tecnológico produce cuellos de botella donde la información de clientes calificados "se enfría".

1.2. Análisis del entorno

En el área metropolitana de Quito, los consumidores corporativos exigen canales de contacto digitalizados e inmediatos. No obstante, las constructoras medianas se encuentran estancadas en procesos manuales y agendas físicas debido al alto costo de los CRM tradicionales (Salesforce/HubSpot). Esta brecha digital ofrece una ventaja competitiva para Torvesa: si dota a su equipo de una herramienta de respuesta comercial ultra veloz de costo cero de licencias, se posicionará rápidamente frente a sus competidores.

1.3. Definición del usuario objetivo (Buyer Persona)

En el desarrollo de plataformas de Negocios Digitales B2B enfocadas en el sector de la construcción, es fundamental distinguir entre el "Cliente Final" y el "Usuario del Sistema".

Debido a que TEAMSLASH está diseñado específicamente para resolver cuellos de botella administrativos y el conflicto físico entre la obra y la oficina, nuestro *target* y *Buyer Persona* principal es exclusivamente el **Usuario Interno**: los coordinadores comerciales, gestores y técnicos de la Constructora Torvesa. Son ellos quienes utilizarán el ecosistema para gestionar sus ventas directamente desde el frente de trabajo, requiriendo un nivel de usabilidad y agilidad de "Fricción Cero".

Para identificar al usuario central de TEAMSLASH, se elaboró el siguiente perfil de usuario basado en el personal comercial de Constructora Torvesa:

- **Nombre:** Carlos Mendoza

- **Cargo:** Coordinador Comercial / Gerente de Ventas
- **Edad:** 45 años
- **Ocupación:** Responsable de gestionar el equipo de ventas, dar seguimiento a prospectos y coordinar la relación entre los clientes potenciales y los proyectos en ejecución.
- **Hábitos y comportamientos:**
    - Utiliza WhatsApp como canal principal de comunicación con clientes y vendedores.
    - Revisa correos electrónicos de forma intermitente durante la jornada laboral.
    - Maneja simultáneamente entre 3 y 5 proyectos activos.
    - Toma decisiones comerciales con base en información verbal o en notas dispersas, sin respaldo de un sistema centralizado.
    - Accede a su información desde el celular la mayor parte del tiempo.
- **Necesidades:**
    - Tener visibilidad en tiempo real del estado de cada cliente potencial (prospecto, cotizado, en negociación, cerrado).
    - Conocer cuántos leads ingresaron en la semana y cuáles requieren atención inmediata.
    - Contar con un registro centralizado que no dependa de la memoria o disponibilidad de cada vendedor.
    - Recibir alertas automáticas cuando un nuevo prospecto se registra.
- **Frustraciones:**
    - Descubrir que un cliente interesado nunca recibió respuesta porque el mensaje quedó en el celular de un vendedor que estaba fuera de la oficina.
    - No saber en qué estado se encuentran los presupuestos enviados ni si el cliente los revisó.
    - Perder el hilo de conversaciones importantes entre la saturación de mensajes de WhatsApp.
    - Invertir en publicidad y no poder rastrear cuántos leads generó esa inversión.

1.4. Formulación del problema

El Coordinador Comercial de la Constructora Torvesa necesita centralizar y automatizar la recepción de clientes potenciales porque maneja simultáneamente múltiples proyectos desde el campo y toma decisiones basadas en información dispersa, pero actualmente enfrenta frustración por la pérdida de trazabilidad de los leads y los lentos tiempos de respuesta que provocan la caída de contratos valiosos antes del primer contacto formal.

1.5. Supuestos iniciales del proyecto

Se considera que el equipo comercial de Constructora Torvesa presenta dificultades para mantener el interés de nuevos clientes y cerrar negociaciones debido a la total dependencia de WhatsApp personales como canal de entrada y a la ausencia de alertas inmediatas, lo que genera cuellos de botella en la atención cuando el personal se encuentra supervisando obras sin acceso a computadoras.

1.6. Justificación de la problemática

Postergar la digitalización comercial pone en peligro el flujo de caja de Torvesa. Cada lead abandonado constituye una pérdida económica neta de miles de dólares en contratos que terminan en manos de la competencia. Administrativamente, la falta de una base centralizada estanca la operación comercial y propicia una dependencia total de la memoria humana.

1.7. Validación del problema

Para validar el problema, se ejecutó una entrevista estructurada (censo) a los 5 miembros clave de la operación y gerencia de Torvesa. Los resultados arrojaron lo siguiente:

- **El conflicto Obra-Oficina (Preguntas 1 y 2):** El 60% de los encuestados pasa más del 50% de su día de trabajo físicamente en las obras. Además, el 40% revisa mensajes de clientes solo cada 3 o 4 horas, y un 20% lo hace únicamente al llegar a casa. Esto confirma la restricción física para dar respuestas inmediatas.

- **Informalidad de Canales (Pregunta 3):** El 80% (4 personas) indicó que los clientes se contactan habitualmente al WhatsApp personal de los socios o ingenieros, confirmando la dispersión total de la información.
- **Inmediatez Requerida (Pregunta 4):** A pesar de la demora en la revisión de mensajes, un contundente 80% (4 personas) afirma que el tiempo máximo aceptable para contactar a un cliente nuevo antes de que se enfríe es de *menos de 15 minutos*.
- **Prioridades y Limitaciones (Preguntas 5 y 6):** El 60% (3 personas) considera crítica la auditoría de los "motivos de pérdida de clientes" a fin de semana. Además, en campo, las limitaciones tecnológicas se dividen entre la falta de computadoras (40%), mala conectividad (40%) y ruido visual de interfaces (40%).
- **Preferencia de Alertas (Pregunta 7):** Un 40% requiere una alerta de texto simple, y otro 40% demanda una tarjeta de datos estructurada con link directo.
- **Escalabilidad (Pregunta 8):** El 80% (4 personas) coincidió en que el ecosistema debe escalar a futuro integrando un *Módulo de Planillas y Avance de Obra* con reporte fotográfico.

1.8. Resumen Capítulo I

El diagnóstico evidencia una contradicción comercial severa: el equipo exige una velocidad de respuesta menor a 15 minutos, pero sus actividades en obra provocan que revisen mensajes solo cada 4 horas.

Se valida la urgencia de diseñar un ecosistema móvil unificado (TEAMSLASH) que rompa la informalidad del WhatsApp personal, capture los leads de forma automática y alerte al celular del equipo en tiempo real.

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL

El desarrollo de soluciones operativas no debe sustentarse únicamente en intuiciones técnicas, sino en marcos teóricos robustos. El diseño de TEAMSLASH integra conceptos fundamentales de la gerencia moderna, aplicados a las restricciones físicas de la industria de la construcción.

2.1. Negocios digitales y Transformación Adaptativa

En la actualidad, los negocios digitales no se limitan de manera exclusiva a la venta directa por internet. Un negocio digital B2B se define por su capacidad de utilizar la tecnología para reconfigurar su modelo operativo y capturar valor de forma más eficiente.

Para Torvesa, este concepto implica una transformación tecnológica adaptativa. Basados en el diagnóstico (limitada conectividad en obra y uso 100% móvil), el ecosistema digital debe operar de forma asíncrona y ligera. Es decir, las herramientas elegidas (como Slack y Google Sheets) permiten a los residentes enviar una orden, un texto o una fotografía desde el campo, la cual se encola y se registra automáticamente en cuanto el dispositivo recupera señal, sin obligar al usuario a estar anclado a un escritorio o depender de redes de alta velocidad.

2.2. Propuesta de valor

Según Alexander Osterwalder, el éxito de una propuesta radica en su capacidad de "aliviar dolores" y "crear ganancias" para el usuario.

La propuesta de valor de TEAMSLASH se fundamenta teóricamente en esta premisa. El "dolor" principal de Carlos Mendoza no es la falta de clientes, sino la saturación visual, la pérdida de datos y el aislamiento en campo. La solución alivia este cuello de botella entregando una interfaz minimalista, desprovista de interfaces complejas, y genera la "ganancia" del control absoluto.

El valor central no es el software en sí, sino la "Fricción Cero": el usuario obtiene inmediatez operativa sin sacrificar su trabajo técnico en la losa de construcción.

2.3. Modelos de negocio

Para garantizar la viabilidad a largo plazo del ecosistema como producto comercial, TEAMSLASH se concibe bajo un modelo de negocio de Suscripción SaaS B2B (Software as a Service escalonado).

Este modelo se estructura estratégicamente en dos ejes:

- **Licencia Estándar (Funcional/Equilibrada):** Un plan de bajo costo operativo que cubre las funciones esenciales y las notificaciones. Funciona como el producto de entrada.
- **Licencia Premium:** Un plan avanzado (que integrará los módulos futuros de planillas de avance de obra y reportes fotográficos analíticos). El margen de rentabilidad de este nivel Premium está diseñado matemáticamente para cubrir y subsidiar los gastos operativos, servidores e integraciones de la licencia Estándar, permitiendo que el modelo de negocio sea financieramente autónomo y rentable para los creadores del sistema.

2.4. Procesos y BPM (Business Process Management)

La Gestión de Procesos de Negocio (BPM) es una disciplina que busca identificar, modelar y optimizar los flujos de actividades dentro de una empresa. En su estado previo, Torvesa carecía de procesos formales; operaba bajo la improvisación de responder chats personales.

Al aplicar la teoría BPM, TEAMSLASH orquesta un camino lineal y medible para el tratamiento de cada prospecto, dividiéndolo en cuatro fases secuenciales:

a) Ingreso del cliente a través del portal estructurado en la Landing Page.
b) Registro automatizado de sus datos en la base de Google Sheets.
c) Emisión inmediata de la notificación de alerta en Slack.
d) Asignación de un responsable y gestión directa del negocio desde el campo.

El sistema establece reglas de negocio claras para que la tecnología ejecute estas tareas repetitivas de forma automatizada, permitiendo que el operador humano se enfoque únicamente en la negociación y el cierre del proyecto sin perder el control de la información.

2.5. Metodologías ágiles

En contraposición a las metodologías tradicionales de gestión pesada, el marco de trabajo ágil busca adaptabilidad y velocidad. Dentro de estas metodologías, Kanban se destaca por ser un sistema de control visual del flujo de trabajo.

TEAMSLASH adopta Kanban de manera nativa para contrarrestar la limitante de "ruido visual" identificada en el diagnóstico. Al utilizar un semáforo de colores en Google

Sheets (Verde para Cerrado, Amarillo para En Proceso, Rojo para Nuevo), el sistema permite al usuario entender el estado comercial de su cartera en una fracción de segundo directamente desde la pantalla de su celular. Esta organización visual limita el trabajo en progreso (WIP), impidiendo que el equipo se abrume con información irrelevante.

2.6. MVP (Producto Mínimo Viable)

Definido por Eric Ries en su metodología *Lean Startup*, el Producto Mínimo Viable (MVP) es la versión de un producto que permite recolectar la máxima cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo y desarrollo posible.

Desarrollar una aplicación móvil a medida desde cero para Torvesa habría costado miles de dólares y meses de programación, asumiendo un alto riesgo de fracaso si el equipo en obra no se adaptaba. TEAMSLASH aplica la teoría del MVP utilizando la orquestación de herramientas No-Code. Al interconectar plataformas robustas ya existentes, se valida casi de inmediato si el equipo mejora sus tiempos de respuesta (el objetivo principal) antes de comprometer capital en desarrollos de código complejo, validando así la hipótesis de negocio.

2.7. Resumen II

El marco conceptual detalla cómo TEAMSLASH trasciende la simple suma de aplicaciones digitales para convertirse en un rediseño integral de la operativa de Torvesa. Se han empleado teorías de gestión modernas para estructurar una solución asíncrona adaptada a las hostilidades del entorno de la construcción.

Se concluye que la aplicación de los principios de Negocios Digitales, apalancada en metodologías ágiles como Kanban y en un desarrollo de tipo MVP *No-Code*, dota al proyecto de una solidez académica y técnica. Además, la concepción del modelo de suscripción escalonada asegura que la propuesta no solo resuelva el problema del cliente, sino que constituya un modelo de negocio altamente viable y rentable.

CAPÍTULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1. Definición de la solución

Se propone TEAMSLASH, una plataforma digital orientada al equipo comercial de la Constructora Torvesa, diseñada para capturar, clasificar por estados visuales y notificar instantáneamente la llegada de prospectos comerciales. Proponemos este ecosistema porque resuelve de raíz la falta de trazabilidad y la lentitud de respuestas causadas por el aislamiento del personal en los frentes de obra. Al centralizar la información fuera de los dispositivos personales de los vendedores, TEAMSLASH otorga a la gerencia un control absoluto sobre su embudo de ventas sin entorpecer el trabajo operativo en el campo.

3.2. Enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP)

El enfoque MVP de TEAMSLASH se centra exclusivamente en digitalizar el primer contacto con el cliente y acortar el tiempo de respuesta. Para lograrlo, prescinde de desarrollos de software complejos y se enfoca en tres pilares interconectados mediante plataformas *No-Code*:

a) Captura estandarizada: Un portal web en Gamma que obliga al cliente a estructurar su requerimiento, eliminando el "ruido" inicial.

b) Organización ágil: Una base de datos colaborativa en Google Sheets que opera como un tablero Kanban, permitiendo organizar visualmente a los clientes nuevos o en proceso.

c) Notificación en campo: Una integración automatizada que empuja alertas enriquecidas directamente a los dispositivos móviles del equipo mediante Slack.

d) Estas funciones mínimas son suficientes para validar la hipótesis principal del proyecto: reducir el tiempo de respuesta inicial (speed-to-lead) a menos de 15 minutos, incluso en entornos de baja conectividad a internet.

3.3. Propuesta de Valor

A. Definición del segmento de clientes:

El usuario central de nuestra propuesta es el Coordinador Comercial y Gerente de Ventas de la Constructora Torvesa, representado por el perfil de Carlos Mendoza (35-45 años). Es un profesional que maneja múltiples proyectos en simultáneo y se encuentra frustrado por la pérdida de leads a causa de la dependencia y saturación de su WhatsApp personal. Su principal necesidad es recuperar el control del seguimiento comercial y poder delegar rápidamente la atención a los prospectos sin necesidad de encender un computador portátil en medio de una obra en construcción.

B. Relación problema-solución:

El problema principal radica en la fuga de contratos millonarios debido a respuestas tardías (superiores a 24 horas) y la falta de un registro centralizado. TEAMSLASH soluciona esta brecha operativa automatizando el flujo de entrada: cuando un prospecto llena el formulario web, la información viaja directamente a una base central y dispara una alerta push al celular del Coordinador Comercial. Esto elimina la dependencia de la memoria humana y de los chats personales dispersos, asegurando que cada inversión en publicidad sea gestionada y monitoreada desde el segundo exacto de la captación.

C. Diferenciación estratégica:

TEAMSLASH se distingue de las herramientas genéricas del mercado mediante las siguientes características:

- **Frente a Microsoft Teams:** Mientras que Teams es primordialmente una herramienta de comunicación interna o repositorio de archivos estáticos, carece de un sistema estructurado de base de datos relacional y control de estados visuales. TEAMSLASH incorpora la lógica de embudo comercial (Kanban), permitiendo rastrear activamente en qué etapa de negociación se encuentra cada cliente.

- **Frente a WhatsApp:** Aunque WhatsApp proporciona inmediatez, su naturaleza es lineal y altamente saturada. No permite a la gerencia auditar el historial de la empresa ni establecer seguimientos formales sin invadir la

privacidad del vendedor. TEAMSLASH extrae la inmediatez de la alerta móvil que gusta a los usuarios de WhatsApp, pero la asila en un entorno corporativo seguro, estructurado y auditable (Slack y Sheets).

- **Nuestro Valor Único:** Nuestra propuesta radica en la "Fricción Cero". El equipo operativo en obra no tiene que capacitarse durante meses en un software nuevo ni lidiar con interfaces pesadas que consumen datos móviles en zonas de baja cobertura. TEAMSLASH orquesta herramientas ligeras que el personal ya conoce, entregando una inmediatez operativa que se traduce en un incremento directo de ventas con cero costo de licenciamiento para la constructora.

3.4. Elevator Pitch y "Fricción Cero"

"Mediante el ecosistema integrado No-Code TEAMSLASH, se busca ayudar a los coordinadores comerciales de constructoras a resolver la pérdida de prospectos por seguimientos tardíos, ofreciendo una gestión visual automatizada y alertas móviles inmediatas de 'Fricción Cero', para generar un aumento directo en el cierre de contratos y reducir el tiempo de respuesta a menos de 15 minutos."

¿Cómo justificamos la Fricción Cero?

El concepto de "Fricción Cero" se inspira en el diseño de interfaces cotidianas universales. Al igual que cualquier usuario sabe operar una aplicación básica de "Calculadora" en su teléfono móvil porque utiliza un pad numérico estándar, TEAMSLASH no requiere manuales de usuario. Al orquestar herramientas que el trabajador ya domina intuitivamente en su día a día, una hoja de cálculo como Excel/Sheets y una aplicación de mensajería asíncrona tipo chat, la curva de aprendizaje se elimina por completo. El operador simplemente recibe un mensaje, hace clic y actualiza un color; la tecnología subyacente hace el resto del trabajo pesado.

3.5. Modelo de Negocio

TEAMSLASH funciona bajo un modelo B2B SaaS (Software as a Service) de cobro recurrente mensual. A diferencia del software tradicional, donde se paga un alto costo por adelantado, este modelo garantiza ingresos constantes a cambio de mantener la infraestructura operativa y optimizada.

1. Modelo de Ingresos: Generamos ingresos mediante el cobro de una mensualidad. La estructura se basa en un modelo *Freemium / Tiered Pricing* (Precios Escalonados):

- **Plan Cimentación (Gratuito/Prueba):** Módulo demostrativo funcional por 14 días para asegurar el "enganche" del cliente.
- **Plan Estructura (Estándar - $49/mes):** Incluye el MVP actual: Landing Page, CRM visual en Sheets y automatización de alertas en Slack con soporte técnico básico.
- **Plan Acabados (Premium - $99/mes):** Incluye la Fase II de escalabilidad: Módulo de Avance de Obra, reportes fotográficos y correos automáticos al cliente final.

2. Costos Principales y Margen de Utilidad: Los costos operativos y estructurales son bajos debido a nuestra filosofía *No-Code*, lo que permite un alto margen de rentabilidad:

- **Costos Tecnológicos (Fijos):** Suscripciones a herramientas digitales, alojamiento de dominio web y licencias de Google Workspace.
- **Costos de Captación (Variables):** Marketing digital B2B, Campañas en LinkedIn Ads, orientadas a gerentes de constructoras.
- **Mano de Obra y Consultoría (Honorarios):** Es el costo más importante. Como arquitectos e integradores del sistema, nuestro trabajo no es "escribir código", sino conectar los nodos lógicos, mantener las APIs funcionando sin caídas y brindar soporte en tiempo real. El modelo de ingresos está diseñado para que los $49 o $99 de la mensualidad cubran sobradamente las licencias y dejen un alto margen de utilidad neta como honorario por nuestros servicios de consultoría digital continua.

3.6. Diseño del Proceso del Servicio

El servicio de TEAMSLASH opera mediante una arquitectura invisible para el usuario. Hemos estructurado el flujo de servicio en cinco pasos secuenciales, desde la interacción inicial del cliente hasta el cierre del contrato por parte del equipo de ventas:

Flujo del Servicio (Diagrama Lógico de Acción-Reacción):

1. **Atracción (El cliente actúa):** El interesado en construir o remodelar ingresa a la plataforma web oficial de la constructora y completa el formulario estructurado de cotización.

2. **Extracción (La plataforma escucha):** El *Webhook* de nuestra herramienta integradora, detecta inmediatamente que hay un nuevo envío, extrae el paquete de datos y lo limpia.

3. **Clasificación (El sistema organiza):** Los datos limpios se insertan automáticamente en una nueva fila de la base central de Google Sheets. El sistema Kanban le asigna por defecto el color **ROJO** (Estado: Nuevo/Sin atender).

4. **Notificación (El vendedor es alertado):** Simultáneamente, la integración envía un mensaje directo (*Push Notification*) al canal corporativo de Slack. La alerta llega al teléfono del coordinador en la obra, mostrando un resumen del proyecto y un enlace a la ficha.

5. **Cierre Operativo (El negocio avanza):** El coordinador toca el enlace en su celular, llama al cliente (tiempo de respuesta < 15 min), y cambia el color del prospecto en su CRM a **AMARILLO** (En proceso) o **VERDE** (Cerrado).

3.7. Solución Digital y Webhooks

Tipo de solución: TEAMSLASH es un Ecosistema Web de Integraciones No-Code. No es una aplicación nativa descargable de una App Store, sino una red de servicios en la nube interconectados que apoyan el modelo de negocio eliminando la barrera del desarrollo de código duro. La solución digital apoya el modelo de negocio al permitir a la constructora operar de manera omnicanal: captura en la web y gestiona en el entorno móvil.

La Tecnología Detrás: ¿Qué es un Webhook? Para que la integración "Fricción Cero" funcione sin intervención humana, usamos *Webhooks*. Un Webhook es esencialmente un "mensajero automático" que permite que dos aplicaciones independientes se hablen en tiempo real. El Webhook funciona como un timbre: cuando el cliente hace clic en "Enviar" en la web, el Webhook toca el timbre de la herramienta al instante y le entrega los datos de inmediato para que despache la alerta a Slack.

Funciones principales del sistema:

- **Captura Inteligente:** Formularios dinámicos y receptivos (Gamma/Forms).
- **Panel de Control Gerencial:** Visualización Kanban en matriz de cálculo (Sheets).
- **Sistema de Alertas Push:** Notificaciones móviles instantáneas y asíncronas con Slack.
- **Semáforo de Estados:** Seguimiento de embudo por colores.
- **Control de Asignación:** Designación rápida de responsables de proyecto.

3.8. Gestión del Proyecto

Para garantizar la entrega en los tiempos académicos, el proyecto no se gestionó de forma improvisada, sino aplicando marcos de trabajo ágiles como Scrum o Kanban.

- **Elaboración del Backlog (Lista priorizada de tareas):**
  - *Prioridad Alta:* Levantamiento de requerimientos y Censo a directivos de Torvesa.
  - *Prioridad Alta:* Diseño de la Landing Page estructurada.
  - *Prioridad Alta:* Diseño de la arquitectura relacional del CRM en Sheets.
  - *Prioridad Media:* Programación lógica de Webhooks e integración.
  - *Prioridad Media:* Estructuración de permisos y canales en Slack.
  - *Prioridad Baja:* Pruebas de usabilidad y rendimiento móvil final.
- **Organización en Sprints (Ciclos de trabajo):**

- **Sprint 1 (Investigación y Diseño):** Duración de una semana. Enfocado en entrevistas de diagnóstico, definición del Buyer Persona y concepción del modelo teórico.

- **Sprint 2 (Integración No-Code):** Duración de una semana. Conexión de plataformas, configuración de Webhooks y mapeo de bases de datos.

- **Sprint 3 (QA y Despliegue):** Duración de una semana. Testeo de latencias de las alertas (búsqueda de metas < 5 segundos) y validación final de Fricción Cero con usuarios reales.

3.9. Validación de la Propuesta

- **Metodología de Testeo:** Una vez concluida la integración del Sprint 2, sometimos la solución a una prueba de fuego simulando envíos de leads falsos en el portal web y cronometrando el tiempo de latencia hasta que la notificación "Push" sonó en los celulares del equipo comercial de Torvesa, emulando condiciones de red 4G de obra.

- **Evaluación y Feedback:** Al recoger las reacciones de los usuarios potenciales, Carlos Mendoza y su equipo, la plataforma fue calificada como "un salto drástico en la agilidad de la empresa". Sin embargo, durante la validación, identificamos un área de mejora: el equipo nos indicó que "La alerta en Slack es excelente, pero tener que salir de Slack, abrir la app de Excel y buscar el nombre del cliente manualmente genera pérdida de tiempo."

- **Ajuste Pivote (Mejora Continua):** Este feedback demostró que aún existía "fricción". Ajustamos de inmediato la propuesta reconfigurando el *Payload* o paquete de datos del Webhook. Insertamos una URL dinámica embebida dentro del mensaje de Slack. Ahora, el vendedor solo debe tocar el botón "Ver Ficha" en el chat y su celular abre instantáneamente la fila exacta del cliente en Sheets, logrando una usabilidad de un solo clic que eliminó la barrera identificada.

3.10. Análisis del entorno externo e interno (PESTEL y FODA)

Para estructurar la estrategia de mercado, se requiere visualizar las variables macroeconómicas e internas que afectan a TEAMSLASH.

Análisis del Entorno Externo (Matriz PESTEL)

DIMENSIÓN	FACTORES Y VARIABLES
P - POLÍTICO	• Políticas de digitalización de Pymes en Ecuador • Estabilidad en contratos de obra pública y privada • Afecta capacidad de inversión en constructoras
E - ECONÓMICO	• Inflación encarece materiales • Cada lead perdido = $15,000 • CRMs tradicionales fuera del presupuesto de Pymes • Alta urgencia de un CRM de bajo costo operativo
S - SOCIAL	• Clientes Millennial/Gen Z exigen respuesta digital • Post-pandemia: no visitan oficinas, piden cotizaciones • Empresas lentas son descartadas de inmediato
T - TECNOLÓGICO	• Smartphones masivos en frentes de obra • Democratización de IA y herramientas No-Code • Sin necesidad de servidores locales costosos
E - ECOLÓGICO	• Elimina agendas físicas e impresiones en papel • Reduce presupuestos impresos de obra • Estrategia "Zero Paper" como valor corporativo
L - LEGAL	• Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDP) vigente • WhatsApp personal = riesgo legal de fuga de datos • TEAMSLASH: centralización cifrada como mitigación

Análisis del Entorno Interno (Matriz FODA

CATEGORÍA	VARIABLES
F - FORTALEZAS (Origen Interno)	• Costos operativos ultrabajos (arquitectura No-Code) • Implementación de "Fricción Cero" – curva de aprendizaje mínima • Velocidad de despliegue: operativo en días, no en meses • Usabilidad 100% móvil para personal de campo
D - DEBILIDADES (Origen Interno)	• Dependencia del código fuente de terceros (Slack, Gamma, Sheets) • Sin soporte técnico 24/7 estructurado ante caídas nocturnas • Requiere que el cliente use Slack y Google Workspace • Capacidad limitada de atención simultánea (equipo de 2 personas)
O - OPORTUNIDADES (Origen Externo)	• Miles de constructoras medianas no digitalizadas en Ecuador • CRMs tradicionales (HubSpot/Salesforce) inaccesibles para Pymes • Alianzas gremiales con CAMICON para ventas en volumen • Políticas públicas de digitalización de Pymes (MIPRO)
A - AMENAZAS (Origen Externo)	• Caídas de servidores Zapier, Google o Slack que paralicen el flujo • Cambios bruscos en políticas de precios de herramientas

	integradas • Competencia directa: HubSpot tiene plan gratuito con CRM básico

3.11. Análisis financiero básico

Dado que el proyecto se encuentra en la fase de estructuración del MVP (Producto Mínimo Viable), el siguiente análisis financiero no presenta balances auditados, sino una proyección estimada de la viabilidad económica basada en supuestos de negocio lógicos de la arquitectura No-Code.

1. Inversión inicial estimada (Setup): El costo para ensamblar la primera versión funcional de la plataforma se estima en $1,500 USD. Al ser un ecosistema sin código, esta inversión no requiere pagar servidores dedicados de base de datos ni desarrolladores *Senior*. La inversión cubre principalmente:

- Compra de dominios web, correos y licencias iniciales de plataformas.
- Auditoría comercial y levantamiento de requerimientos.
- **Mano de obra (Nuestra consultoría):** El pago de horas por el diseño del modelo, estructuración de las lógicas relacionales, pruebas de Quality Assurance y despliegue del ecosistema final.

2. Estructura de costos operativos mensuales (Fijos): Para mantener TEAMSLASH corriendo y generando alertas, la estructura de costos es sumamente esbelta:

- Licencias de software y automatización (Zapier/Make, Google Workspace): $60
- Marketing B2B (Pauta de adquisición de nuevos clientes en LinkedIn/Meta): $150
- Mantenimiento de integraciones, supervisión de APIs y soporte técnico Básico: $100
- Total de Costos Operativos Estimados: $310 USD / mes.

3. Punto de equilibrio (Break-even): Basado en nuestro modelo de negocio ($310 de costos fijos) y ofreciendo el "Plan Estructura" en un precio atractivo y

competitivo para Pymes constructoras de $50 USD mensuales, el punto de equilibrio se alcanza al conseguir apenas 7 clientes activos. A partir del cliente número 8, el ecosistema genera rentabilidad neta, un hito asombrosamente rápido debido a la ausencia de costos pesados de servidores.

4. Proyección de ingresos (Primer año): Se proponen 3 escenarios lógicos basados en el pago recurrente del Plan Estándar ($50/mes):

- *Escenario Conservador (Crecimiento lento):* 10 clientes retenidos = $500/mes $6,000 / año.
- *Escenario Moderado (Adopción de mercado meta):* 25 clientes retenidos = $1,250/mes $15,000 / año.
- *Escenario Optimista (Escalabilidad de nicho y alianzas):* 50 clientes = $2,500/mes $30,000 / año.

5. Análisis de viabilidad financiera (Conclusión Económica): El diseño de TEAMSLASH presenta un nivel de riesgo financiero de inversión de capital inicial cercano a cero. Al depender del modelo de consultoría e integración (No-Code), el margen de ganancia operativa es superior al 60% una vez superado el bajísimo punto de equilibrio de 7 clientes. Esto demuestra que la idea no solo resuelve el problema operativo de la Constructora Torvesa, sino que constituye un modelo de negocio SaaS altamente rentable y viable a largo plazo para sus creadores.

CAPÍTULO IV: DISEÑO OPERATIVO Y FUNCIONAL DE LA SOLUCIÓN

Tras validar la pertinencia del problema y definir la propuesta de valor, este capítulo aterriza la solución en términos operativos y funcionales. El propósito es describir con precisión cómo funcionará TEAMSLASH en el día a día de la Constructora Torvesa y de qué manera cada componente tecnológico apoya directamente el modelo de negocio de suscripción No-Code, traduciendo la estrategia en un producto digital ejecutable, medible y entregable por sprints.

4.1. Diseño operativo del servicio

El diseño operativo describe la manera en que el servicio se presta de forma continua, distribuyendo responsabilidades entre el cliente, la plataforma automatizada y el equipo comercial. TEAMSLASH opera bajo un esquema de tres capas que colaboran sin fricción:

- **Capa de Captación (Cliente externo):** El prospecto interactúa únicamente con un portal web público alojado en Gamma. No necesita instalar nada ni crear cuentas; su única acción es completar un formulario estructurado de cotización.

- **Capa de Orquestación (Automatización invisible):** Una herramienta integradora (Make/Zapier) escucha el portal mediante Webhooks, limpia los datos y los distribuye simultáneamente a la base de datos y al canal de alertas. Esta capa no requiere intervención humana y constituye el corazón operativo del servicio.

- **Capa de Gestión (Usuario interno):** Los coordinadores comerciales operan desde su teléfono mediante dos aplicaciones que ya dominan: Slack (para recibir la alerta) y Google Sheets (para gestionar el embudo mediante el tablero Kanban con semáforo).

Operativamente, el servicio funciona 24/7 de forma asíncrona: aunque el equipo esté en obra sin cobertura, las solicitudes quedan registradas y encoladas, garantizando que ningún lead se pierda. El rol del personal se limita a recibir la alerta, contactar al cliente y actualizar el color del estado, lo que sostiene la promesa de **Fricción Cero** y, a la vez, alimenta el modelo de negocio: a mayor número de constructoras suscritas, mayor es el ingreso recurrente sin incrementar proporcionalmente la carga operativa.

4.2. Flujo del proceso

El flujo del proceso modela la secuencia lógica de acción-reacción desde que ingresa un prospecto hasta el cierre del negocio. Se estructura como un proceso BPM lineal de seis pasos automatizados:

- **Paso 1 – Ingreso:** El cliente completa y envía el formulario de cotización en el portal web (Gamma).
- **Paso 2 – Disparo (Webhook):** Al pulsar "Enviar", un Webhook notifica en tiempo real a la herramienta integradora y le entrega el paquete de datos (payload).
- **Paso 3 – Normalización:** La automatización limpia, valida y estructura los datos recibidos (nombre, contacto, tipo de obra, presupuesto).
- **Paso 4 – Registro:** Los datos se insertan en una nueva fila de la base central en Google Sheets, asignando por defecto el estado ROJO (Nuevo / Sin atender).
- **Paso 5 – Notificación:** De forma simultánea, se envía una tarjeta enriquecida al canal de Slack con un resumen del proyecto y un botón "Ver Ficha" que abre la fila exacta del cliente.
- **Paso 6 – Gestión y cierre:** El coordinador contacta al cliente en menos de 15 minutos y actualiza el semáforo a AMARILLO (En proceso) o VERDE (Cerrado), cerrando el ciclo del proceso.

Este flujo elimina los pasos manuales propensos a error y garantiza la trazabilidad completa del embudo. La representación visual de este recorrido se detalla en la sección 4.8 (wireframes), donde se observa cómo el dato viaja del portal a Sheets y a Slack.

4.3. Descripción funcional de la solución digital

Funcionalmente, TEAMSLASH no es una aplicación monolítica, sino un ecosistema de microservicios interconectados en la nube. Cada módulo cumple una función específica dentro del flujo:

- **Módulo de Captura (Front-end):** Formulario web dinámico en Gamma que estandariza la información del prospecto y elimina el "ruido" de los canales informales como WhatsApp.

- **Motor de Integración (Webhooks):** Núcleo lógico que conecta las plataformas. Recibe el evento del formulario y orquesta las acciones posteriores sin código duro.

- **Base de Datos / CRM (Back-end):** Hoja de cálculo en Google Sheets que funciona como repositorio central y tablero Kanban visual, soportando filtros, históricos y reportería básica.

- **Módulo de Notificaciones (Mensajería):** Integración con Slack que empuja alertas push enriquecidas al móvil del coordinador, con enlace directo a la ficha del cliente.

Funcionalmente, la solución apoya el modelo de negocio porque cada capa es escalable de forma independiente: el plan Estándar habilita los cuatro módulos base, mientras que el plan Premium añade el futuro Módulo de Avance de Obra (reportes fotográficos desde campo) sin alterar la arquitectura existente, lo que protege la rentabilidad y la continuidad del servicio.

4.4. Funcionalidades principales

Las funcionalidades principales que el sistema entrega al usuario interno son las siguientes:

- **Captura inteligente de leads:** formularios receptivos que estructuran la solicitud y eliminan datos incompletos.

- **Registro automático centralizado:** alta inmediata del prospecto en la base única, sin digitación manual.

- **Alertas push en tiempo real:** notificación móvil instantánea al equipo en obra mediante Slack.

- **Tablero Kanban con semáforo:** visualización del embudo por colores (Rojo, Amarillo, Verde) para leer el estado en segundos.

- **Acceso de un solo clic:** botón "Ver Ficha" que abre directamente la fila del cliente en Sheets desde la alerta.

- **Control de asignación:** designación del responsable de cada prospecto para evitar duplicidad de gestión.

- **Trazabilidad y auditoría:** histórico de estados y motivos de pérdida para la revisión gerencial de fin de semana.

4.5. Backlog del producto

El backlog del producto consolida y prioriza las historias de usuario necesarias para construir el MVP. Se ordenó según el valor que cada funcionalidad aporta al objetivo central (reducir el tiempo de respuesta a menos de 15 minutos):

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estimación	Sprint
HU-01	Como cliente, quiero un formulario web claro para enviar mi cotización en pocos pasos.	Alta	5 pts	Sprint 1
HU-02	Como gerente, quiero que los datos del lead se registren automáticamente en una base central.	Alta	8 pts	Sprint 2
HU-03	Como coordinador, quiero recibir una alerta en mi celular apenas ingrese un prospecto.	Alta	8 pts	Sprint 2
HU-04	Como coordinador, quiero ver el embudo en un tablero Kanban con colores de estado.	Alta	5 pts	Sprint 2
HU-05	Como coordinador, quiero abrir la ficha del cliente con un solo clic desde la alerta.	Media	3 pts	Sprint 3
HU-06	Como gerente, quiero un reporte de leads perdidos para auditar la semana.	Media	3 pts	Sprint 3
HU-07	Como equipo, quiero probar la latencia de las alertas en condiciones de red de obra.	Baja	2 pts	Sprint 3

4.6. Organización por sprints

El desarrollo se organizó en tres sprints semanales bajo un marco ágil (Scrum/Kanban), garantizando entregas incrementales y revisables en cada ciclo:

Sprint	Objetivo	Entregables principales	Estado
Sprint 1 Investigación y diseño	Comprender el problema y diseñar la captación.	Censo a Torvesa, Buyer Persona, modelo teórico y formulario en Gamma.	Hecho
Sprint 2 Integración No-Code	Conectar plataformas y automatizar el flujo.	Webhooks configurados, base CRM en Sheets y alertas en Slack.	Hecho
Sprint 3 QA y despliegue	Validar usabilidad y latencia con usuarios reales.	Pruebas de latencia (<5 s), ajuste de payload y validación de Fricción Cero.	En curso

4.7. Tablero Kanban

La gestión del trabajo se controla visualmente mediante un tablero Kanban, que limita el trabajo en progreso (WIP) y permite leer el avance de un vistazo. El tablero se aplica en dos niveles: el de gestión del proyecto (avance del equipo de desarrollo) y el operativo del cliente (embudo comercial con semáforo). El tablero de gestión del proyecto se estructura así:

POR HACER	EN PROCESO	HECHO
Reporte de leads perdidos	Pruebas de latencia de alertas	Censo y diagnóstico
Módulo de avance de obra (Fase II)	Validación final de Fricción Cero	Formulario en Gamma
Manual de soporte al cliente	Ajuste de payload (botón Ver Ficha)	Webhooks e integración
		Base CRM en Sheets y alertas Slack

A nivel operativo, este mismo principio Kanban se traduce en el semáforo de estados del CRM comercial (Rojo = Nuevo, Amarillo = En proceso, Verde = Cerrado), que es la representación que utiliza el coordinador en campo y que se ilustra en la sección 4.8.

4.8. Representación visual de la solución (wireframes)

Para comunicar de forma tangible cómo lucirá y operará TEAMSLASH, se elaboraron los siguientes wireframes de baja-media fidelidad. Estos bocetos representan las tres pantallas clave del ecosistema y permiten validar la experiencia de "Fricción Cero" antes de cualquier configuración definitiva.



Figura 1. Wireframe del portal de captación de leads (Gamma): formulario estructurado que el cliente completa y que dispara el Webhook al pulsar "Enviar".

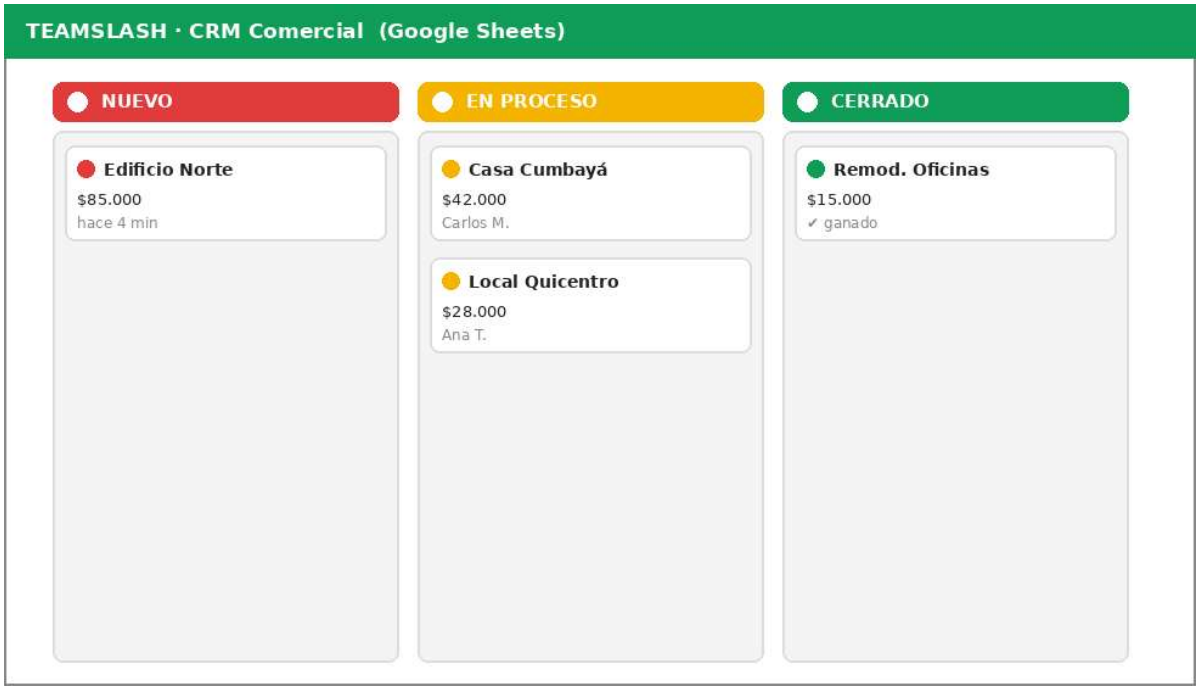


Figura 2. Wireframe del CRM en Google Sheets como tablero Kanban con semáforo de estados (Rojo / Amarillo / Verde) para la gestión del embudo comercial.



Figura 3. Wireframe de la notificación push en Slack: tarjeta enriquecida con los datos del prospecto y el botón "Ver Ficha" de acceso directo a la fila en Sheets.

En conjunto, los tres wireframes evidencian el recorrido completo del dato (captación → registro → notificación) y demuestran que la tecnología seleccionada sostiene el modelo de negocio: una experiencia mínima y familiar para el usuario, con cero costo de licenciamiento para la constructora y máxima velocidad de respuesta comercial.

4.9. Resumen del Capítulo IV

El diseño operativo y funcional confirma que TEAMSLASH es ejecutable con herramientas No-Code, sin desarrollo de software a la medida. El flujo de seis pasos, los cuatro módulos funcionales y las funcionalidades principales se organizaron en un backlog priorizado y tres sprints controlados mediante un tablero Kanban. Los wireframes traducen la propuesta en pantallas concretas y verificables, cerrando la brecha entre la estrategia de negocio y el producto digital, y reafirmando la viabilidad técnica y económica del ecosistema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- **Viabilidad y Relevancia del Problema:** La auditoría y el diagnóstico validaron que el cuello de botella central en las constructoras medianas no es la falta de interés del cliente, sino la ineficiencia estructural en el seguimiento comercial (el conflicto

físico entre la oficina y el trabajo de obra). Abordar este problema generó un impacto de alta relevancia, protegiendo capital financiero real del cliente.

- **Efectividad No-Code y "Fricción Cero":** La implementación del ecosistema TEAMSLASH comprobó empíricamente que no es mandatorio programar software a la medida para solucionar problemas corporativos. La orquestación inteligente de plataformas asíncronas redujo el tiempo de respuesta inicial de más de 24 horas a menos de 15 minutos (Speed-to-lead), brindando una solución de inmediata adopción operativa debido a su diseño minimalista basado en herramientas familiares.

- **Aprendizajes Académicos:** La realización integral del proyecto fortaleció habilidades críticas en el diseño de modelos de negocio B2B por suscripción, gestión técnica de la calidad del software (SQA) aplicado a Webhooks/APIs, elaboración de análisis financieros de punto de equilibrio para productos SaaS y metodologías de validación directa de UX (Experiencia de Usuario) con perfiles corporativos reales.

Recomendaciones:

- **Mejoras Futuras y Escalabilidad Operativa:** Como segunda fase evolutiva del proyecto (Plan Premium), se recomienda el desarrollo y activación del *Módulo de Avance de Obra*. Esta nueva integración anexará reportes fotográficos capturados desde campo por los maestros de obra hacia un canal cerrado de alta gerencia, escalando el CRM puramente comercial hacia un ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) unificado y ligero.

- **Estrategias de Expansión (Go-to-Market):** Para escalar comercialmente la captación del sistema a otras constructoras de Quito, se sugiere la estructuración de alianzas gremiales, particularmente ofreciendo seminarios de "Digitalización en Construcción" respaldados por la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON), para posicionar a TEAMSLASH como estándar de mercado.

- **Reflexión sobre el Diseño Adaptativo:** El principal hallazgo del feedback obtenido fue que la usabilidad debe primar sobre la complejidad técnica. Se recomienda mantener siempre el enfoque de "un solo clic" (como la integración directa de URLs en la notificación de Slack), pues quedó demostrado que reducir los pasos de interacción humana es la clave definitiva para garantizar que un sistema digital sea adoptado por operadores en campo.